

Suites - Exercices de TD

Exercices sur la récurrence

Exercice 1

Montrer par récurrence que :

1. pour tout n entier supérieur à 1 et tout q réel différent de 1,

$$\sum_{i=0}^{n-1} q^i = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

2. $(1+x)^n \geq 1+nx$ pour tout x réel positif. Avez vous une autre démonstration à suggérer?
3. pour tout n entier supérieur à 1:

$$\sum_{k=1}^n k2^k = 2^{n+1}(n-1) + 2.$$

4. pour tout $n > 1$:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n}.$$

Indication: Montrer que pour tout $n > 0$ on a: $\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} < 0$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x}$. On désigne par $f^{(n)}$ la dérivée n -ième de f

$$[f^{(1)} = f'; f^{(2)} = f''; \dots; f^{(n+1)} = (f^{(n)})'].$$

Montrer que $f^{(n)}(x) = \frac{n!(-1)^n}{x^{n+1}}$.

Exercice 3

Soit u la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1/2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n} \end{cases}$$

Calculer u_1 et u_2 , puis montrer que pour tout n $u_n = \frac{n+1}{n+2}$.

Calculs d'intérêts

Exercice 4 Vous placez 5000 euros à un taux annuel de 6% pendant 2 ans et 3 mois. De quel capital disposez vous en fin de placement ?

Exercice 5 Un investisseur a placé une certaine somme à intérêts composés pour une longue période. On dispose des renseignements suivants sur ce placement :

le montant de la valeur acquise au bout de la 7ème année s'élève à 177 014.22 euros,

le montant de la valeur acquise au bout de la 10ème année s'élève à 226 098.34 euros,

le montant des intérêts capitalisés à l'expiration de la durée du placement se monte à 239 974.29 euros.

1. Retrouver le taux d'intérêt.
2. Retrouver le capital investi.
3. Déterminer la durée totale du placement.

Exercice 6

Un industriel se propose d'acquérir une machine. Il consulte trois fournisseurs qui lui font chacun une offre.

. Le fournisseur A propose une machine pour 50 000 euros comptant.

. Le fournisseur B propose une machine payable en quatre fois :

10 000 euros comptant, 20 000 euros après un an, 20 000 après 2 ans et 10 000 après 3 ans

. Le fournisseur C propose une machine payable en six fois :

rien au comptant, 10 000 euros après un an, 10 000 euros après 2 ans, 10 000 euros après 3 ans,

15 000 euros après 4 ans, 15 000 euros après 5 ans, 10 000 euros après 6 ans.

Sachant que les trois machines sont équivalentes pour l'industriel, et que le taux d'actualisation sur le marché financier est 10.75% l'an, déterminer quelle est l'offre la plus intéressante.

Exercice 7

Un appartement est évalué à 160 000 euros. Le propriétaire en propose l'achat aux conditions suivantes : 50 000 euros comptant plus 18 mensualités de 6 500 euros, la première ayant lieu le 15/04/2005 soit 3 mois plus tard, et la dernière le 15/10/2006. Sachant que le taux d'actualisation est de 9% l'an, est-ce une opération intéressante?

Exercice 8

1. Quel est le montant de l'annuité constante à s'acquitter si au taux de 10% par an, on a obtenu pour l'achat d'un bien de 100 000 euros, le règlement par 10 annuités constantes, la première payable immédiatement.
2. Si l'annuité est égale à 19 564. 08 euros et si le taux est égal à 12%, combien d'annuités faut-il régler ?

Révisions sur les limites**Exercice 9**

Etudier la convergence des suites ci-dessous définies par leur terme général:

$$\frac{3n^4+1}{-2n^2+5n+3} \quad ; \quad \sqrt{4n^2+n}-2n \quad ; \quad \frac{[\ln(n)]^2}{\sqrt{n+1}} \quad ; \quad \frac{n^4}{e^n} \quad ; \quad n[\ln(n+1)-\ln(n)]$$

$$\text{Rappel: } \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n} + u^n \varepsilon(u).$$

Suites (2)- Exercices de TD

Suites récurrentes linéaires du premier ordre

Exercice 10

Résoudre

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ 3u_{n+1} = u_n + 4 \end{cases}$$

Exercice 11

Résoudre

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n + n^2 + n \end{cases}$$

On cherchera une solution particulière sous la forme $u_n^* = an^2 + bn + c$.

Exercice 12

Résoudre

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} - 4u_n = 3n - 1 \end{cases}$$

On cherchera une solution particulière sous la forme $u_n^* = an + b$.

Exercice 13

Résoudre

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ 2u_{n+1} = u_n + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{cases}$$

On cherchera une solution particulière sous la forme $u_n^* = nK\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Etude de suites récurrentes**Exercice 14**

Soit u la suite définie pour tout entier n par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.

1. Après avoir étudié le sens de variation de g définie sur $]0; +\infty[$ par $\ln(1+x) - x$, montrer que pour tout $x > 0$: $0 < \ln(1+x) < x$.
2. Montrer que pour tout entier n , u_n est strictement positif.
3. Dédire de ce qui précède que u converge.

Exercice 15

Soit u la suite définie pour tout entier n par $u_0 = a$ et $u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1$.

1. Etudier la monotonie de u .
2. En déduire que pour tout n , $u_n \geq a$.
3. On suppose que $a = \frac{1}{4}$. Représenter rapidement la suite u . La suite semble-t-elle majorée? convergente ? Démontrer ces conjectures.
4. Même question avec $a = 2$ puis $a = 0$ et enfin $a = -1$ (on utilisera le même dessin).

Exercice 16

Soit f la fonction définie par $f(x) = e^x - 2$.

1. En étudiant la fonction g définie par $g(x) = f(x) - x$, montrer que l'équation $f(l) = l$ a exactement deux solutions: la première comprise entre -2 et 0 et la seconde entre 0 et 2.
2. Soit la suite définie pour tout entier n par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Représenter et étudier cette suite.
3. Même question avec $u_0 = 3$.

Exercice 17

Soit u définie par $u_0 = 2,5$ et $u_{n+1} = \sqrt{5u_n - 6}$.

1. Etudier u (monotonie, convergence, limite éventuelles...)
2. Même question si $u_0 = 4$.

Exercice 18

Soit f définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$. Soit u la suite définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Etudier la convergence de u .

Exercice 19

Soit f l'application définie par $f(x) = \frac{-3}{x-4}$.

1. Résoudre l'équation $f(x) = x$.
2. Soit u la suite définie par $\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 = 2 \end{cases}$. Représenter graphiquement la fonction f et la suite u . Que constate-t-on ?

3. Démontrer les conjectures formulées à la question précédente.
4. Mêmes questions avec $u_0 = 0$, puis $u_0 = 5$.

Exercice 20

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \frac{(x+1)(x-1)}{2}$. En étudiant les variations de f , montrer que pour tout $-1 \leq x \leq 1$ on a $-1 \leq f(x) \leq 1$.
2. Soit u la suite définie par $\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 = 0 \end{cases}$. Montrer que pour tout n entier naturel on a $-1 \leq u_n \leq 1$.
3. Etudier la convergence de u .
4. Que se passe-t-il si $u_0 = -2$?

Exercice 21

Soit f l'application définie par $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x$.

1. Etudier les variations de f et en déduire que pour tout $x > 0$ on a $f(x) > 0$ et que pour tout $x < 2$ on a $f(x) < 2$.
2. (a) Soit u la suite définie par $\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 = 1.1 \end{cases}$.
 (b) Montrer que $0 < u_n < 2$ pour tout n .
 (c) Etudier la monotonie de la suite u .
 (d) u est-elle convergente ? Si oui déterminer sa limite.
3. On suppose maintenant que $u_0 = 3$.
 (a) Quelles propriétés de u restent valables ?
 (b) Montrer que u diverge.

Exercice 22

Soit u la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n} \end{cases}$.

1. Montrer que pour tout n entier naturel, on a : $1 \leq u_n \leq 2$.
2. Montrer que u est croissante. u est-elle convergente ? Si oui, calculer sa limite.
3. (*) "question bonus", à ne traiter que si tout le reste a été fait:
 On pose $a_n = \ln u_n$. Ecrire la relation de récurrence entre a_{n+1} et a_n , en déduire a_n en fonction de n puis l'égalité : $u_n = 2^{1-2^{-n}}$. Retrouver ainsi le résultat de la question précédente.

FEUILLE DE TD 2 - Matrices (1ère partie)

Exercice 1

Effectuer les produits de matrices suivants :

1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, calculer A^3

4.

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Soit $X = \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, Montrer $X^n = \begin{pmatrix} 1 & nx & \frac{n(n-1)}{2}x^2 \\ 0 & 1 & nx \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Ecrire toutes les matrices qui commutent avec A .

Exercice 3

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. Trouver une matrice X non nulle telle que $A.X = O$ et une matrice Y telle que $Y.A = O$ (où O est la matrice nulle d'ordre 2).

Trouver ensuite une matrice B non nulle d'ordre 2 telle que $B^2 = O$.

Exercice 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. En posant $A = B + 2I_2$, calculer B^2 . Remarquer que B et $2I_2$ commutent et calculer A^n à l'aide du binôme de Newton.

Exercice 5

Déterminer le rang des matrices suivantes :

$$1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; 2) \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}; 3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}; 4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 6

Parmi les matrices suivantes, lesquelles sont inversibles ?

$$1) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}; 2) B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}; 3) C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}; 4) D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 8

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & -6 \\ -2 & 7 & -6 \\ -1 & 4 & -4 \end{pmatrix}. \text{ Vérifier que } A^3 - 2A^2 - A + 2I_3 = O \text{ et en déduire } A^{-1}.$$

Exercice 9

$$\text{Résoudre } \begin{cases} 8x + 5y = a \\ 5x + 3y = b \end{cases} \text{ En déduire l'inverse de } B = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Résoudre enfin } BX = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

FEUILLE DE TD 4 - Matrices (2ème partie)

Exercice 1

1. Montrer que la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse.
2. En déduire les coordonnées des vecteurs $(3, 2, 1)$ et $(1, 1, 0)$ dans la base $b = \{(1, 0, 0); (1, 1, 0); (1, 1, 1)\}$

Exercice 2

1. Soient dans la base canonique b de R^3 , les vecteurs v de matrice $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, w de matrice $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, et l'application linéaire f de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On considère les trois vecteurs v_1 de matrice $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, v_2 de matrice $V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et v_3 de matrice $V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Montrer que $\{v_1; v_2; v_3\}$ forment une base b' de R^3 et écrire les matrices de v et w dans b' . Donner la matrice de f dans b' .
2. Soit g l'application linéaire qui a pour matrice A dans b' , donner la matrice de g dans b .

Exercice 3

Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $J_2 = 2I + J$, où I désigne la matrice identité d'ordre 3. En déduire J^{-1} .
2. Déterminer les valeurs propres de J . Montrer que J est diagonalisable. Déterminer la matrice de passage P de première ligne $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ telle que $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, et vérifiant $J = PDP^{-1}$, avec D diagonale (on ordonnera les valeurs propres par ordre croissant).
3. Calculer J^n (justifier les formules utilisées).

4. Soient les suites u , v et w vérifiant les relations de récurrence :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \frac{1}{4}(v_n + w_n) \\ v_{n+1} &= \frac{1}{4}(u_n + w_n) \\ w_{n+1} &= \frac{1}{4}(u_n + v_n) \end{cases}$$

. Calculer u_n , v_n et w_n en fonction de u_0 , v_0 et w_0 .

Exercice 4

Dans $\mathbb{R}^3$, on appelle B la base formée des vecteurs $(1; 1; 0)$, $(0; -1; 1)$, $(0; -1; -1)$. Dans $\mathbb{R}^2$ on appelle B' la base formée des vecteurs $(1; 1)$ et $(0; -1)$. Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par : $f(x, y, z) = (2x - y; y + z)$.

1. Donner la matrice de f dans les bases canonique de $\mathbb{R}^3$ (départ) et canonique de $\mathbb{R}^2$ (arrivée).
2. Déterminer la matrice de f dans les bases B (départ) et canonique de $\mathbb{R}^2$ (arrivée) puis la matrice de f dans les bases canonique de $\mathbb{R}^3$ (départ) et B' (arrivée) enfin la matrice de f dans les bases B (départ) et B' (arrivée).

Exercice 5

Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (x + y, -y, y + z)$. Soit $b = \{(1, 0, 0); (-1, 1, 0); (0, -1, 1)\}$.

1. Montrer que b est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Ecrire la matrice de f dans b

Exercice 6

f est l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ dont la matrice est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

dans les bases B' (départ) et B' (arrivée) de l'exercice 4. Déterminer la matrice de f dans la base canonique, et en déduire la formule donnant $f(x, y)$ pour un vecteur (x, y) quelconque.

Exercice 7

On considère $\mathbb{R}^3$ muni de la base canonique b .

1. Montrer que si $b' = (1, 1, 0); (1, 0, -1); (1, 1, 1)$, b' est aussi une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Un vecteur V de $\mathbb{R}^3$ a pour coordonnées $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ dans b et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ dans b' .

Donner la matrice P de passage de b à b' et la matrice P^{-1} de passage de b' à b . En déduire X en fonction de x' , y' et z' et X' en fonction de x , y et z .

3. Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(x, y, z) = (4x - 5y + 4z, 4x - 5y + 4z, 3x - 3y + 3z).$$

Déterminer la matrice de f dans b et puis la matrice de f dans b' . Déterminer alors $\text{Im}f$ et $\ker f$ ainsi que les vecteurs propres et les valeurs propres de f .

Exercice 8

Soit $P = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 0 \\ -10 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $P^2 - 3P + 2I = 0$.
2. En déduire que P est inversible et calculer P^{-1} .
3. Soit u, v et w les vecteurs de $\mathbb{R}^3$ de coordonnées respectives $(-4, -10, 0)$; $(3, 7, 0)$ et $(0, 0, 1)$. Montrer que ces trois vecteurs forment une base B' de $\mathbb{R}^3$. On appelle B la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Donner alors la matrice de passage de B' vers B , puis celle de B vers B' .
4. Soit f l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (-30x + 12y, -70x + 28y, z)$. Calculer $f(u), f(v)$ et $f(w)$. Que peut-on en déduire ?
5. Trouver alors sans calcul la matrice $P^{-1} \begin{pmatrix} 30 & 12 & 0 \\ -70 & 28 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P$.

Exercice 9

Soit $f(x, y, z) = (-2x + y + 9z, -2x + y + 9z, 2z)$.

1. Donner la matrice de f dans la base canonique $\mathcal{B}$.
2. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im}f$ (on en donnera une base).
3. Calculer $f(3, 3, 1)$. Que peut-on en déduire ?
4. Calculer $f(-1, -1, 0)$. Que peut-on en déduire ?
5. Donner la matrice A de f dans $\mathcal{C} = \{v_1, v_2, v_3\}$ avec $v_1 = (-1, -1, 0)$, $v_2 = (-1, -2, 0)$ et $v_3 = (3, 3, 1)$. f est-elle diagonalisable ?
6. Donner la matrice de passage de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{B}$, puis celle de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$. Retrouver le résultat de la question précédente.

Exercice 10

Diagonaliser, si c'est possible, la matrice $M = \begin{pmatrix} -7 & 9 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$.

Exercice 11

Soit $B = \{u, v, w\}$ une base de $\mathbb{R}^3$. On rappelle qu'il existe une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ telle que $g(u) = v$, $g(v) = u$ et $g(w) = w$.

1. Donner la matrice M de g dans la base B .
2. Calculer $g(u + v)$ et $g(u - v)$.
3. En déduire que g est diagonalisable. Trouver une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que $M = PDP^1$

Exercice 12

1. Diagonaliser, si c'est possible, la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -4 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
2. (*) Pour quelles valeurs de a la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -4 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?

Exercice 13)

Diagonaliser, si c'est possible, la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 14

1. Diagonaliser, si c'est possible, la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.
2. En déduire le calcul de A^n , $\forall n \in \mathbb{N}$.
3. Soient u_n et v_n deux suites définies par

- $u_0 = 2$ et $v_0 = 1$.
- $\begin{cases} u_{n+1} &= 4u_n - 3v_n \\ v_{n+1} &= 2u_n - v_n \end{cases}$

Ecrire u_n et v_n en fonction de n .

FEUILLE DE TD I - OPTIMISATION A UNE VARIABLE

Exercice 1

Trouver les extrema et extrema locaux de la fonction définie par: $x \mapsto \frac{x^3}{2^x} = x^3 e^{-x \ln 2}$.

Exercice 2

1. Trouver les extrema et extrema locaux de la fonction définie par: $x \mapsto \frac{e^x}{x-1}$.
2. Mêmes questions, mais avec un domaine de définition restreint à $\mathbb{R}^-$.
3. Mêmes questions, mais avec un domaine de définition restreint à $] \frac{3}{2}, +\infty[$.
4. Mêmes questions, mais avec un domaine de définition restreint à $]2, +\infty[$.

Exercice 3

Trouver les extrema et extrema locaux de la fonction définie par: $x \mapsto 3x^4 - 20x^3 + 36x^2$

Remarque: $f(2) = 32$ et $f(3) = 27$.

Exercice 4

Soit $f : x \mapsto x^4 + ax^3 + bx^2 + 1$. Déterminer a et b pour que $A(1,2)$ corresponde à un extremum local. Préciser la nature de cet extremum.

Exercice 5

Soit f_m l'application de une variable définie par $f_m(x) = \frac{e^{mx}}{x^2}$, où m est un paramètre réel quelconque. Déterminer le domaine de définition de puis trouver, suivant les valeurs de m , les éventuels extrema et extrema locaux de f_m .

Exercice 6

Trouver les limites des fonctions suivantes quand x tend vers $+\infty$:

$$\frac{3x^4+1}{-2x^2+5x+3} ; \quad \sqrt{4x^2+x}-2x; \quad \frac{x^4}{e^x} ; \quad \frac{x^2-x}{\ln x}$$

FEUILLE DE TD 5 - OPTIMISATION A 2 VARIABLES

Exercice 1

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = x^3 + 2xy - 2x^2 + y^2$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 0)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, 0)$.
2. Trouver les extrémums locaux éventuels de f .
3. Ces extrema locaux sont-ils des extrema globaux ?
4. Mêmes questions si on rajoute la contrainte $-3 \leq x \leq 3$ et $-3 \leq y \leq 3$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = (x + y^2 + 2y)e^{2x}$.

1. Montrer que f admet un et un seul extremum local, atteint en $(\frac{1}{2}, -1)$.
2. Soit (x_0, y_0) un couple de réels quelconque. En étudiant les variations de la fonction d'une variable définie par $y \rightarrow f(x_0, y)$, comparer $f(x_0, y_0)$ et $f(x_0, -1)$.
3. De la même manière, comparer $f(x_0, -1)$ et $f(\frac{1}{2}, -1)$ en étudiant les variations de la fonction d'une variable définie par $x \rightarrow f(x, -1)$.
4. f atteint-elle un extrémum global en $(\frac{1}{2}, -1)$?

Exercice 3

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-y}$.

1. Montrer que $(0, 0)$ et $(0, 2)$ sont les uniques points stationnaires de f .
2. Déterminer la nature de ces points stationnaires.
3. Soit (x_0, y_0) un couple de réels quelconque. En étudiant les variations de la fonction d'une variable définie par $x \rightarrow f(x, y_0)$, comparer $f(x_0, y_0)$ et $f(0, y_0)$.
4. De la même manière, comparer $f(0, y_0)$ et $f(0, 0)$ en étudiant les variations de la fonction d'une variable définie par $y \rightarrow f(0, y)$.
5. Quels sont les extrema globaux de f (justifier cette réponse)? Vérifier la compatibilité de ce résultat avec celui du 2).

Exercice 4

Soit f et g les fonctions définies par $f(x, y, z) = x^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2$ et $g(x, y, z) = f(x, y, z) + x^3$.

1. f admet-elle un maximum global? un minimum global? un minimum local? (Les réponses doivent être justifiées!).
2. Mêmes question avec g .

Exercice 5

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = x^4 y^2 + x^2 + y^2 + 2$.

1. Trouver les points stationnaires de f et déterminer leur nature.
2. f atteint-elle un maximum global ?
3. f atteint-elle un minimum global ?

Exercice 6

Rappel: $\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2)$

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = \sqrt{1+x^2+y^2} - x^2 - 2y^2$.

1. Quel est le domaine de définition de f ? f est-elle différentiable sur son domaine de définition ?
2. Trouver les points stationnaires de f .
3. Déterminer leur nature de la façon la plus simple possible.
4. f atteint-elle un minimum global ?
5. (*) f atteint-elle un maximum global ? (on pourra étudier la fonction $y \rightarrow f(x_0, y)$ pour x_0 un réel quelconque) .

Exercice 7

Etudier l'existence et la nature des extrema éventuels des fonctions f dans les cas suivants :

1) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

2) $f(x, y) = 2(x^2 + y^2) - 4xy - 5$

3) $f(x, y) = x^4 - x^2 + 2xy + y^2$

4) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1) - 4\sqrt{x^2 + y^2 + 1}$. (*indication*: utiliser les développements limités).

Exercice 8

Soit $f(x, y) = -x^3 + xy^2 + 2x - 2y$. Rechercher les extrema éventuels de la fonction f et préciser leur nature.

Exercice 18

Etudier, selon la valeur du paramètre m , l'existence et la nature des extrema de f telle que :

$$f(x, y) = y^3 + x^2 - 3my.$$

Exercice 9

Soit f_m la fonction définie par $f_m(x, y) = mx^2 + my^2 + 2xy$. Discuter, en fonction de m , les points stationnaires de f_m et leur nature (point-col, maximum local ou minimum local).

Exercice 10

Soit f la fonction qui à tout couple de réel (x, y) associe $f(x, y) = x^4 + 2y^2 + 2x^2y - 2x^2 - 2y$.

1. Montrer que $(0, 1/2)$, $(-1, 0)$ et $(1, 0)$ sont les **seuls** points stationnaires de f .
2. Déterminer leur nature (maximum local, minimum local ou point-col).
3. f admet-elle un maximum global ?